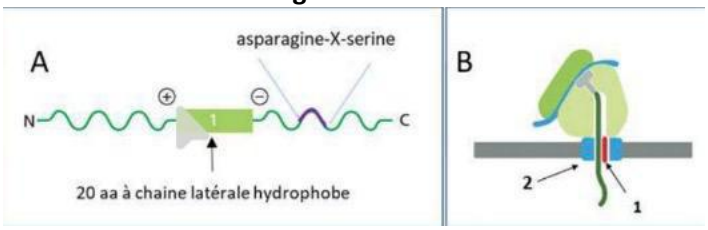
Session 1 2025-2026

Concernant le RE et la figure ci-dessus :



A. Le nucléoplasme est topologiquement équivalent à la lumière de l'appareil de Golgi

B. L'asparagine représentée sur le schéma en A est susceptible d'être glycosylée dans la lumière du RE

C. Une protéine Disulfide Isomérase (PDI) associée au translocon (indiqué par la flèche 2 en B) forme des liaisons disulfures dans la lumière du RE, qui stabilisent la structure des protéines

D. Les phospholipides sont incorporés au cours de leur synthèse dans le feuillet cytosolique de la membrane du RE

E. Sur le schéma en B, la séquence protéique signal composée d'environ 8 AA à chaines latérales hydrophobes (indiquée par la flèche 1) est reconnue par le récepteur de la particule de reconnaissance du signal (SRP)

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

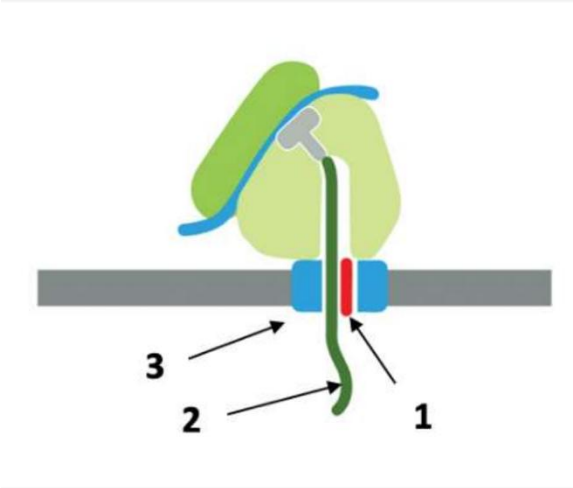
Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées : Réticulum endoplasmique et adressage

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

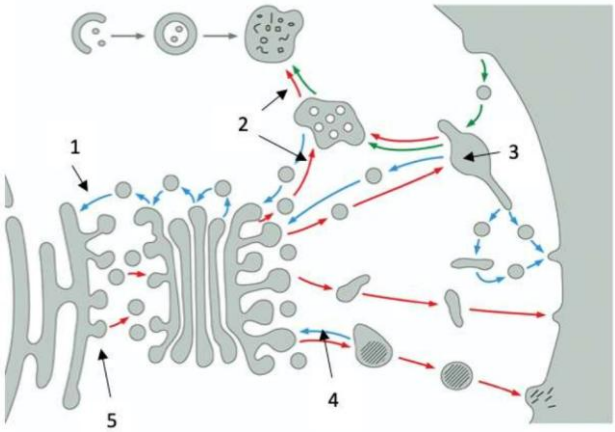
Annales 2024-2025 session 2

1. QCM 28 : Pr. Serge LEBECQUE - Concernant l'import des protéines couplé à la traduction, au niveau du RE (réticulum endoplasmique)



A. La séquence protéique signal indiquée par la flèche 1 représente une séquence composée d'environ 8 acides aminés à chaines latérales hydrophiles reconnue par la particule de reconnaissance du signal (SRP).
B. ~~La protéine schématisée indiquée par la flèche 2 est introduite dans la lumière du RE sous l'action d'une force générée par des protéines chaperonnes B.~~
C. Si la protéine schématisée indiquée par la flèche 2 possède un seul domaine transmembranaire, elle sera en fin de traduction une protéine transmembranaire ~~de type II.~~
D. Le canal Sec61 reste toujours ouvert pour accueillir les protéines solubles ou membranaires synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux ~~E.~~
E. Le translocateur Sec61 indiqué par la flèche 3 constitue un canal transmembranaire ~~dont la lumière est bordée de chaines latérales d'acides aminés hydrophiles.~~

2. QCM 29 : Cochez le/les item(s) juste(s) :

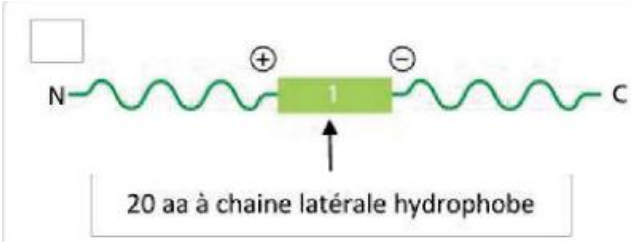


A. ~~Les phosphoinositide PI(3,4)P2 possède un total de 3 groupes phosphate~~
B. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1
C. La N-glycosylation des hydrolases acides est suffisante pour les diriger vers les lysosomes en suivant les flèches rouges indiquées par les flèches 2 CM5
D. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive CM5
E. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine CM5

Annales 2023-2024 session 1

41. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le transport des protéines vers le réticulum endoplasmique (RE)

A. La protéine schématisée ci-dessous correspond à une protéine membranaire ~~de type 1.~~



B. L'intérieur du noyau est topologiquement équivalent à l'extérieur de la cellule.
C. Le peptide signal se lie à un site hydrophobe du ribosome, ce qui provoque une pause dans la synthèse des protéines, qui reprend lorsque la SRP se lie au peptide signal.
D. ~~Dans les protéines transmembranaires à passages multiples, les segments transmembranaires impairs (à partir de l'extrémité N-terminale) agissent comme des signaux de départ de transfert et les segments pairs comme des signaux d'arrêt de transfert~~.
E. La lumière du RE contient un mélange d'agents réducteurs ~~contenant des thiols~~ qui empêchent la formation de liaisons S-S (liaisons disulfures) en maintenant les chaînes latérales de cystéines des protéines luminales sous forme réduite (-SH).

Annales 2022-2023 session 1

46. Réticulum endoplasmique, traduction, et adressage des protéines :

A. La lumière du RE contient un mélange d'agents réducteurs ~~contenant des thiols~~ qui empêchent la formation de liaisons S-S (liaisons disulfures) en maintenant les chaînes latérales de cystéines des protéines luminales sous forme réduite (-SH).

B. ~~Les porines forment des pores bordés de feuillets bêta, qui sont utilisés pour l'importation de certaines protéines dans la membrane mitochondriale externe.~~

C. ~~Les deux séquences signal requises pour le transport des protéines codées par le noyau dans la membrane mitochondriale interne via le complexe TIM23 sont clivées de la protéine dans différents compartiments mitochondriaux.~~

D. ~~Des levures complètement déficientes en TOM (Transporter of Outer Membrane) sont viables~~.

E. ~~Lors de l'importation dépendante des peroxines, des protéines dans les peroxysomes, les évènements se succèdent comme suit en commençant par la libération de la cargaison par Pex5 :~~

- ~~Ubiquitylation de Pex5~~
- ~~Exportation de Pex5 du peroxysome avec l'aide des ATPases Pex1 et Pex6.~~
- ~~Désubiquitylation de Pex5~~
- ~~Liaison de Pex5 à une protéine cargo contenant une séquence de ciblage peroxysomale C-terminale~~
- ~~Accostage et translocation de la protéine cargo avec Pex5~~

Annales 2021-2022 session 1

45. Réticulum endoplasmique :

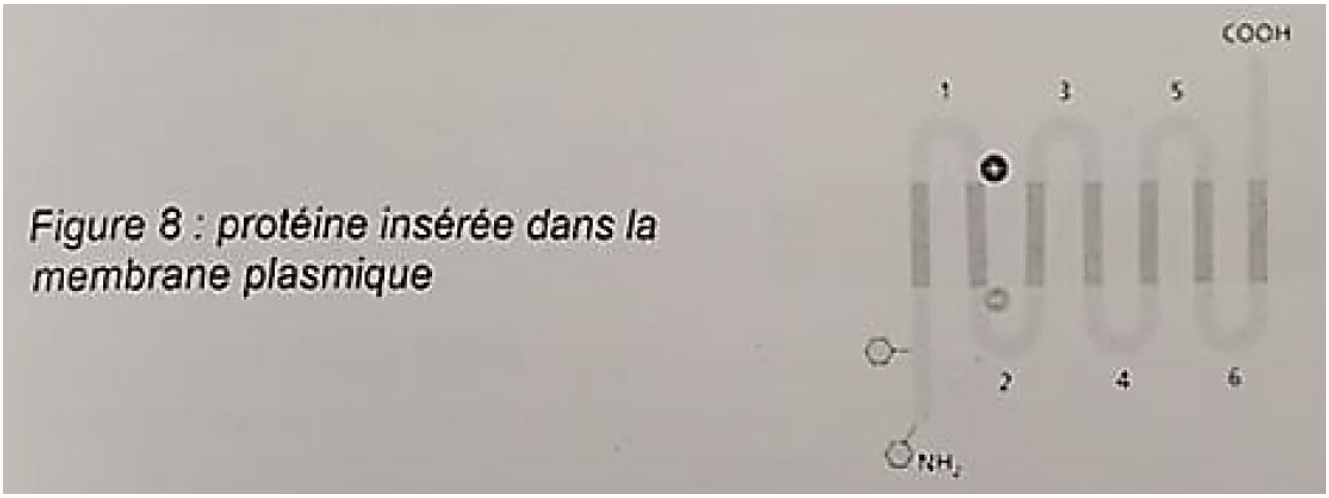


Figure 8 : protéine insérée dans la membrane plasmique

A. Si on remplaçait la séquence de la première région transmembranaire par une séquence hydrophile, l'extrémité N-Terminale de la protéine serait toujours glycosylée.
B. Si on remplaçait la séquence de la première région transmembranaire par une séquence hydrophile, l'orientation de la deuxième hélice hydrophobe transmembranaire resterait inchangée.
C. Le peptide signal d'une protéine se lie à un site hydrophobe du ribosome, entrainant une pause de la traduction, qui reprend quand la SRP se fixe à la séquence signal.
D. ~~Dans une protéine à une plusieurs transmembranaires, les segments transmembranaires impairs (comptés à partir de l'extrémité N-Ter) se comportent comme des signaux de départ de transfert, tandis que les segments pairs se comportent comme des signaux d'arrêt de transfert.~~
E. La lumière du RE contient plusieurs protéines ~~possédant des groupes thiols~~ capables de réduire les chaines latérales des cystéines pour empêcher la formation des ponts disulfures.

Annales 2021-2022 session 2

33. Les protéines membranaires :

A. Un peptide signal adressant au réticulum endoplasmique est une séquence hydrophobe d'une dizaine d'acides aminés localisée en position N-ter des protéines.
B. Toutes les protéines membranaires possèdent au moins un domaine hydrophobe d'environ 15 à 20 acides aminés ;
C. Une peptidase élimine toutes les séquences qui initient la translocation d'une protéine dans le RE.
D. Les protéines membranaires des mitochondries ne portent pas de N-glycosylation.
E. Le récepteur de la SRP reconnait une séquence hydrophobe sur une protéine en cours de synthèse au niveau du ribosome.

Annales 2019-2020

56. Les protéines membranaires. :

A. Un peptide signal est une séquence hydrophobe d'une dizaine d'acides aminés localisée en position C-ter des protéines.
B. Toutes les protéines membranaires possèdent au moins un domaine hydrophobe d'environ 15 à 20 acides aminés.
C. Une peptidase élimine toutes les séquences qui initient la translocation d'une protéine dans le RE.
D. ~~La monoubiquitination d'une protéine membranaire peut contrôler son endocytose.~~
E. Le récepteur de la SRP reconnait une séquence hydrophobe sur une protéine en cours de synthèse au niveau du ribosome.

Annales 2018-2019

46. Le repliement des protéines

Le stress du réticulum endoplasmique déclenche un ensemble de réactions permettant à la cellule d'y résister que l'on appelle l'UPR (Unfolded Protein Response)

En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. L'UPR est déclenché par l'accumulation d'agrégats de protéines dans le cytoplasme
B. L'UPR s'accompagne d'une augmentation de la synthèse de toutes les protéines cellulaires
C. L'UPR est déclenché par des récepteurs membranaires résidant dans le RE
D. Les protéines chaperons solubles impliquées dans l'UPR possèdent un domaine KDEL à leur extrémité C-terminal
E. ~~>90% des protéines synthétisées dans une cellule acquièrent leur conformation fonctionnelle sans l'aide des protéines chaperonnes.~~